

● 課程專題(4)：隔離式功率驅動電路與嵌入式韌體設計應用於腦波狀態辨識的智能氛圍燈系統

(總資料夾內檢附 Demo)

取自 114-2 臺大旁聽課程電工實驗（生醫工程）的期末專題，與另一位組員共同完成。

我負責 EEG 訊號前處理（濾波、STFT/S2I、正規化），功率驅動電路（整流、濾波、光耦隔離、開極上／下拉、限流）之設計。另一位組員負責 pCNN 模型訓練／調參、LOSO 與 Ensemble 分析、即時分類 GUI。ESP32 韌體驅動核心與串接雙模型之即時決策邏輯為兩人共同設計與更改。

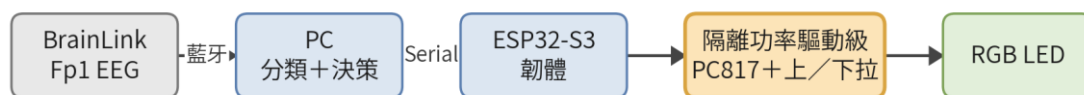
一、動機與目的：

將腦電圖（EEG）分類所得的心理狀態即時轉換為 RGB 燈條的色彩與亮度，做出一個會隨使用者狀態（放鬆／專注／眨眼）變化的智能氛圍燈。

專題用到數位訊號處理(EEG 訊號的前處理)、類比電路設計(隔離功率電路)，以及 ESP32 韌體驅動等整合成可實際運作的系統。對於技能驗收是一個非常好的證明，如功率電路設計即建立在先前直流馬達專題所累積的基礎上（詳見第五節）。

二、系統架構：

系統資料流為 BrainLink 藍芽裝置擷取 EEG → PC 端完成訊號前處理、pCNN 分類與 decision engine 決策 → 經序列埠將狀態與機率送至 ESP32-S3 → 驅動隔離功率級 → RGB LED 燈條（圖三十二）。



圖(三十二) 系統架構方塊圖

三、功能設計：

(1) EEG 訊號前處理

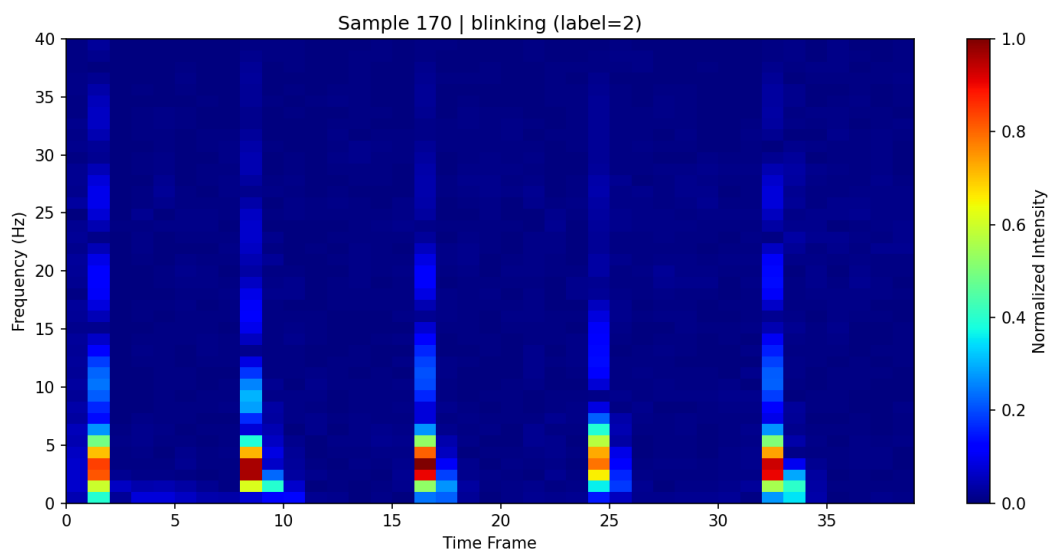
將 EEG 轉換為適合卷積網路學習的時頻表徵，各步驟與設計如下：

- Linear detrend：移除電極長時間量測造成的基線漂移。
- 長度檢查與 zero-padding：BrainLink 實測常因連線不穩而掉包，每筆預期為 $20 \text{ 秒} \times 512\text{Hz} = 10240 \text{ 點}$ ，故設計長度不足 10000 點者視為缺失捨棄，介於 10000–10240 點者則末端補零至 10240，以確保後續維度一致。
- 40Hz 五階 Butterworth 低通：僅保留 0–40Hz，濾除高頻雜訊干擾，同時保留與認知狀態相關的 Delta、Theta、Alpha、Beta 頻帶。

STFT／Signal-to-Image (S2I)：以 1 秒窗（512 點）、0.5 秒重疊（256 點）、NFFT 512（頻率解析度 1Hz）、頻率 0–40Hz 做短時傅立葉，將一維訊號轉為二維時頻圖。每筆輸出 41（頻率 bins） $\times$ 39（時間幀）。

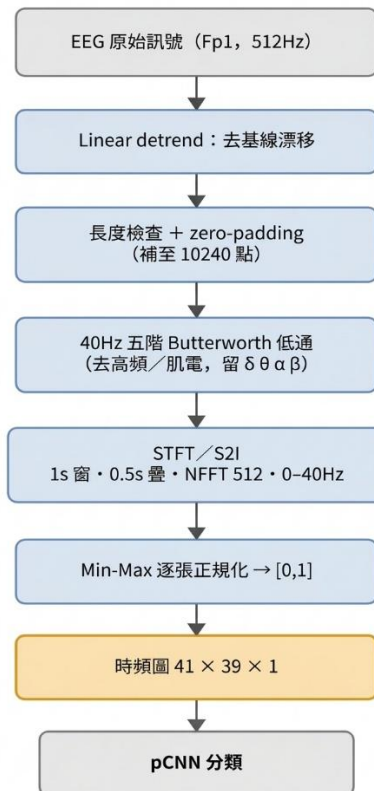
$$T = \frac{L - N_{\text{overlap}}}{N_{\text{win}} - N_{\text{overlap}}} = \frac{10240 - 256}{512 - 256} = 39$$

以下為一筆眨眼樣本經上述處理得到的 Spectrogram (圖三十三)，每隔數幀便出現一次集中於低頻（約 0~5Hz）的強能量條紋，即對應一次眨眼的瞬態，由於眨眼電位變化太大也因此其他時刻的腦波訊號近乎被被掩蓋。



圖(三十三) 眨眼 Spectrogram (低頻週期性能量條紋即為眨眼特徵)

- 正規化：對每張時頻圖獨立縮放至 [0,1]，消除受試者個體差異與電極阻抗造成的變動，有助卷積網路收斂與泛化。



圖(三十四) EEG 訊號前處理流程

(2) 即時決策與分類

decision engine 一個以 4 秒短窗、專責偵測眨眼瞬態的二分類模型（眨眼／非眨眼），另一個以 20 秒長窗、判別放鬆／專注／眨眼的三分類模型。分成兩個時間尺度是因為眨眼為短暫瞬態、以短窗較能即時而靈敏地捕捉，而放鬆與專注是持續的認知狀態、需較長時窗才穩定。融合兩模型輸出時，以短窗模型的眨眼機率 p_blink 為判準：

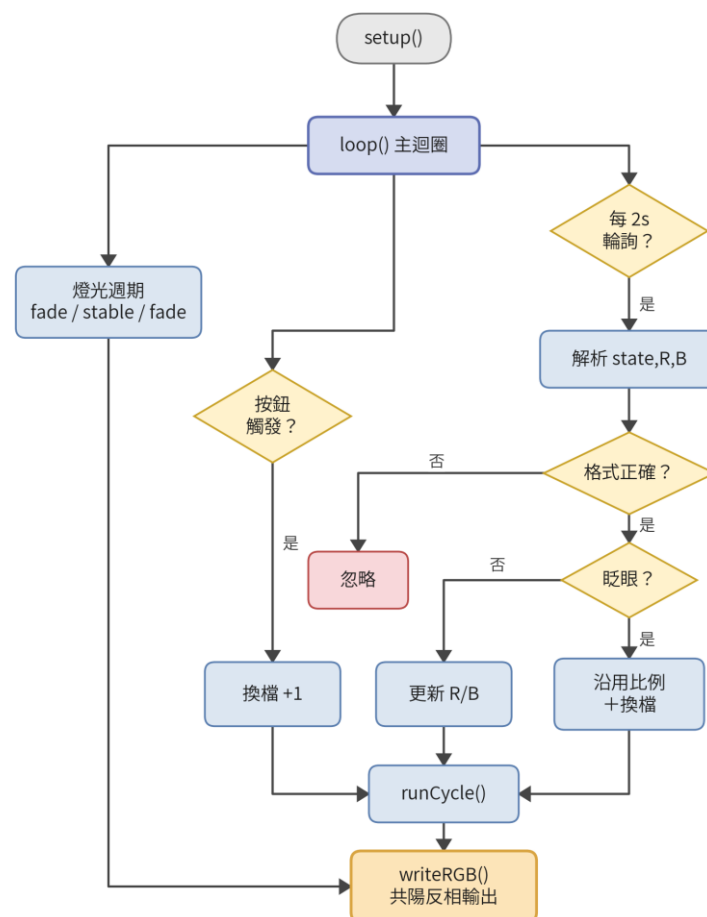
- 當 $p_blink \geq 0.85$ （高信心眨眼）：眨眼機率直接採短窗值，再依長窗的放鬆／專注相對比例分配
- 當 $p_blink < 0.85$ ：不採信短窗，直接輸出長窗三分類（放鬆／專注／眨眼）的機率。

整個決策以每 2 秒滑動窗更新一次，融合後的三種類型機率再送往 ESP32 驅動燈光。

(3) ESP32 韌體驅動

以 non-blocking 主迴圈同時處理燈光週期、換檔、每 2 秒輪詢 Serial，全程以 millis() 計時、不使用 delay() 阻塞，以確保序列與按鈕即時反應。各部分如下：

- 序列協定：PC 每 2 秒送出 state, R, B。分別控制亮度檔位、放鬆與專注機率。眨眼時沿用前一次的比例，且連續眨眼會被忽略，並以 500ms 冷卻避免誤觸。
- 亮度與換檔：current_gear (1-4) 對應整體亮度 25/50/75/100%；除腦波眨眼外，實體按鈕亦可換檔。
- 燈光週期：每次更新走「緩啟動→穩定→緩關閉」的非阻塞狀態機，使亮度平順變化而不卡住主迴圈。
- PWM 輸出：因 RGB LED 為共陽接法，輸出採反相。PWM 由 ESP32 LEDC 硬體週邊產生，頻率 2kHz、解析度 10-bit (MAX_PWM = 1023) (圖三十五)。

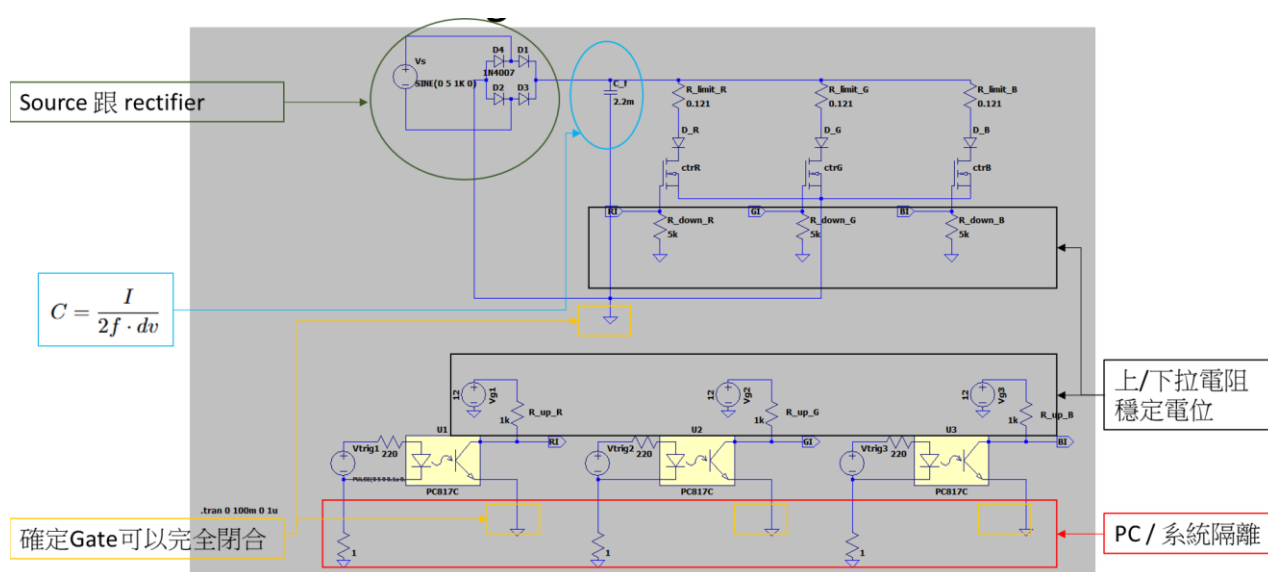


圖(三十五) 驅動流程

(4) 隔離功率驅動電路

將整流後的直流供電，經三通道隔離開關轉為 RGB 燈條所需之驅動，電源與整流濾波以四顆 1N4007 構成橋式整流，後接濾波電容 C_f 提供穩定直流，控制訊號經 PC817 光耦與功率端隔離，訊號側以 220Ω 串聯電阻推動光耦內部 LED，輸出側再耦合至 12V 開極域，達成電氣隔離並兼作準位轉換，降低雜訊耦合與安全風險。

為了使開極準位穩定，每通道開極配置上拉與下拉電阻，明確界定關斷準位避免浮接誤導通，確保 MOSFET 能完全關斷。三顆 MOSFET 分別作各色的低邊開關；每通道串接限流電阻以限制 LED 電流（圖三十六）。



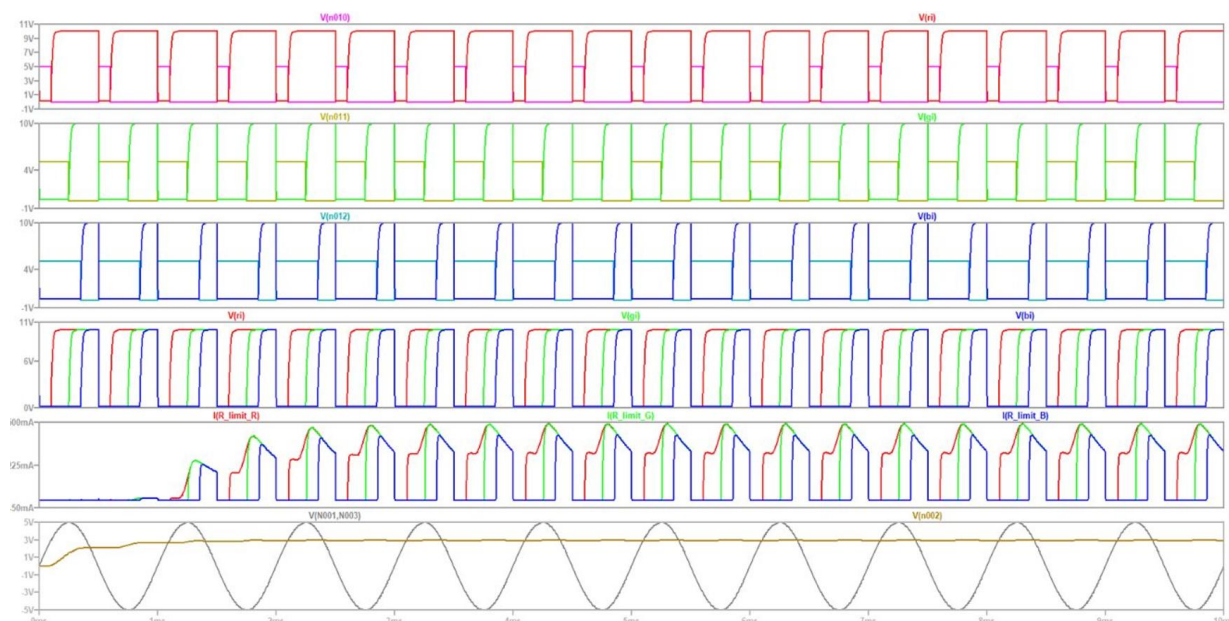
圖(三十六) 電路模擬圖

以 LTspice 進行暫態分析，觀察三通道開極電壓、限流電流與整流軌波形，確認開關邊緣乾淨、三色互不干擾（圖三十七）。

上三欄為光耦合前後的 PWM 訊號，5V 時光耦導通，開極被下拉至 0V 使 MOS 關斷，0V 時開極上拉至約 12V 使 MOS 導通（第四欄為三路開極 R/G/B 錯相）。

第五欄為限流電阻電流，脈衝邊緣之斜率反映 PC817 光耦切換速度有限，脈衝頂部之階狀起伏則源自 MOS 導通瞬間 LED 抽載，濾波電容放電使電壓略為下垂所致。三色錯相驅動。

最下方為整流前後對照，灰線為交流輸入，棕線為經橋式整流與濾波後之直流電源，漣波已被有效抑制穩定於約 3V，較交流峰值低約 2V，主因為全橋導通路徑上兩顆二極體之串聯順向壓降。



圖(三十七) LTspice 模擬波形

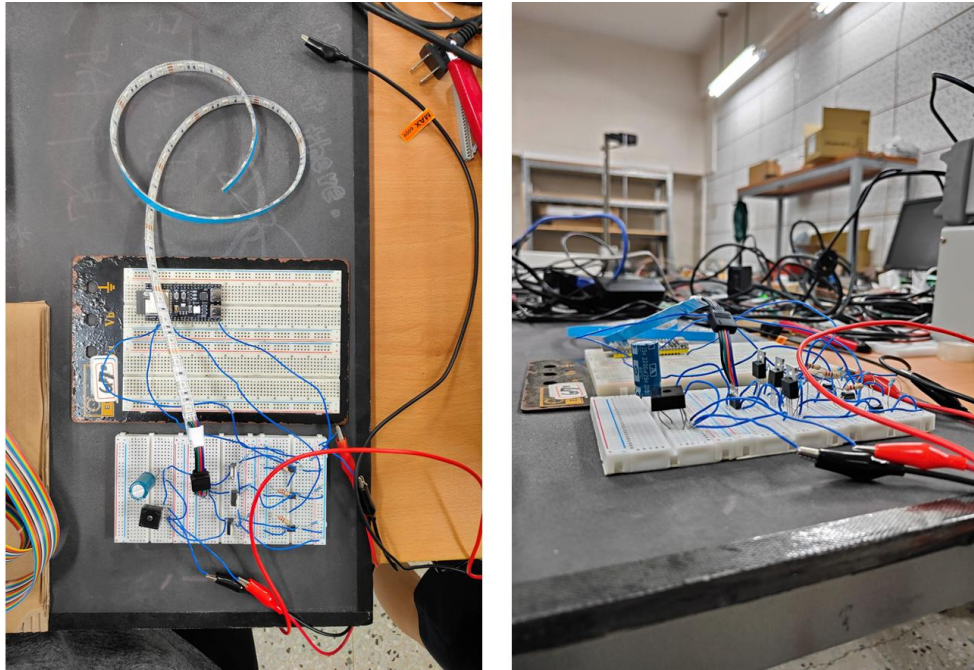
四、 瓶頸與原因探討：

PC/MCU 與功率級若共地直連易產生雜訊耦合，甚至倒灌不利安全。因此以 PC817 光耦將控制訊號與功率電路隔離，若需提升切換頻率也可改用高速光耦或多通道數位隔離器。另外因為系統訊號可能長時間停在高或低，直接用變壓器耦合容易失真，需要額外做編碼與還原電路，會變得更複雜。

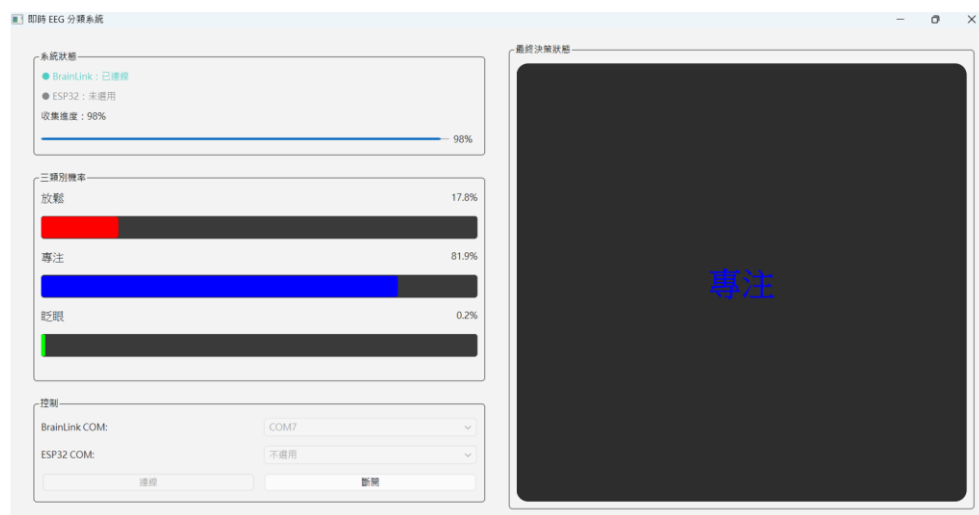
此外，BrainLink 為消費級單通道裝置，因此訊號較不穩定。

五、 成果與反思：

EEG 分類效能含資料增強之測試準確率達 92.3%，跨受試者 LOSO 驗證 20 秒三分類約 90.2%、4 秒眨眼二分類約 97.7%，混淆矩陣與準確率可參考檢附資料，以下為整體電路與 GUI 介面 (圖三十八、三十九)。

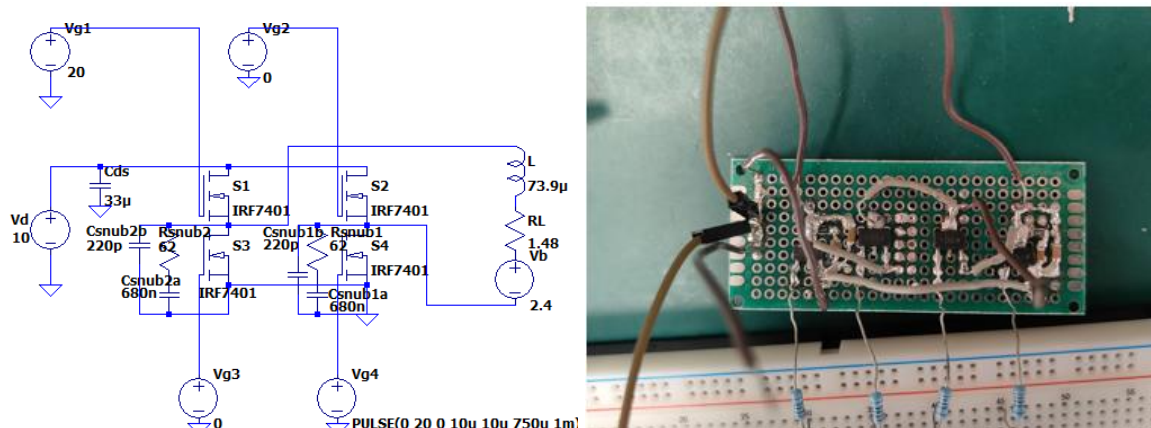


圖(三十八) 驅動電路

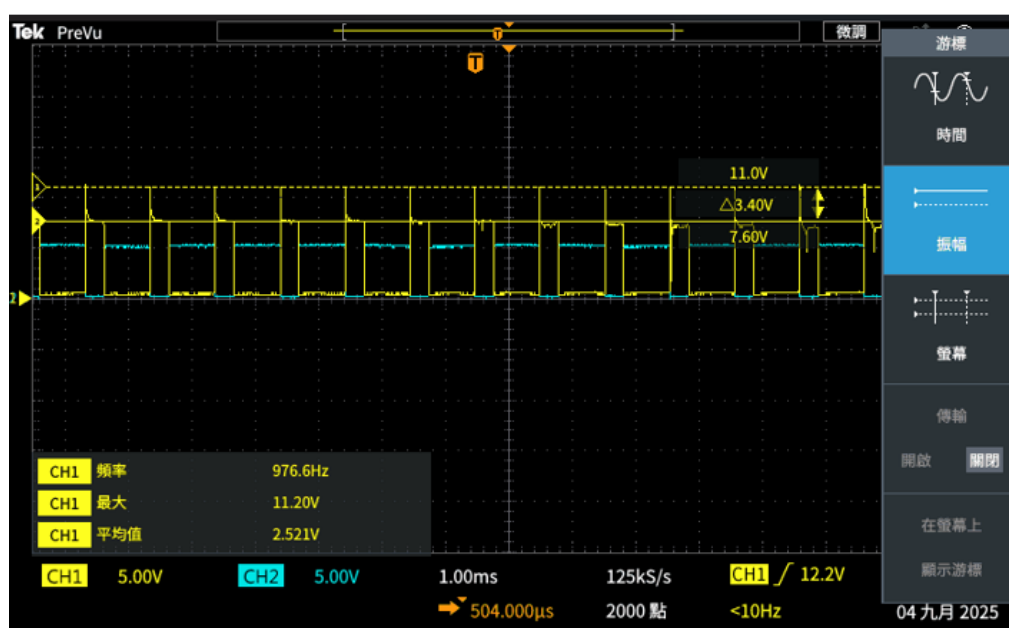


圖(三十九) GUI 介面(可判斷 RGB LED 狀態)

電路設計得益於我先前一次直流馬達的個人專題。當時我完成全橋（H-bridge，YJM04N10A NMOS 四顆）的焊接與 SMD 元件組裝（圖四十），並以 LTspice 模擬、示波器實測 25%–100% 各佔空比的開關波形（圖四十一）。



圖(四十) 直流馬達全橋控制電路



圖(四十一) 直流馬達 Vds 實測波形 (75% duty)

那次的接法是直接以 MCU 推動閘極且功率端未做隔離，實測可見切換邊緣有明顯振鈴、電壓被電感一度拉升至約 11V，開關並不乾淨。也正是那次動手的經驗讓我在本作品改採隔離與上、下拉閘極網路使訊號更穩定，是我在這兩件作品間最實在的成長，而排除電路錯誤與精準分析訊號也是我覺得電力電子最有趣的地方，也因此我希望在研究所繼續深入。